

YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU

Proje Teması: E-Ticaret Platformlarında Dinamik Fiyatlandırma ve Yapay Zeka Odaklı Kâr Optimizasyonu

Adil Baha Şahin 132230055

1. Yönetici Özeti ve Problemin Tanımı

Geleneksel e-ticaret yönetiminde dinamik fiyatlama stratejilerinin eksikliği, işletmelerin ya agresif indirimlerle kâr marjlarını eritmesine ya da rakiplerin anlık fiyat hareketlerini ıskalayarak pazar payı kaybetmesine neden olmaktadır. Standart makine öğrenmesi ve talep tahmin modelleri genellikle sadece satış hacmini (adet) maksimize etmeye odaklanır. Ancak, satış adedini artırmak her zaman kuruma maksimum net kârı getirmez.

Bu projenin amacı; e-ticaret talep tahmin yapay zeka modelinin kararlarını açıklanabilir kılmak (XAI) ve şirket içi maliyet yapıları ile rakip fiyatlarını harmanlayarak, kuruma en yüksek net kârı ve yatırım getirisini (ROI) sağlayacak "Optimum Dinamik Fiyatlama Kararını" simüle etmektir. Çalışmada, sadece teknik bir tahmin modeli kurulmamış, bu tahminler kurumsal bir maliyet/fayda optimizasyon modeline dönüştürülmüştür.

2. Veri Entegrasyonu ve Harmanlama (Data Fusion)

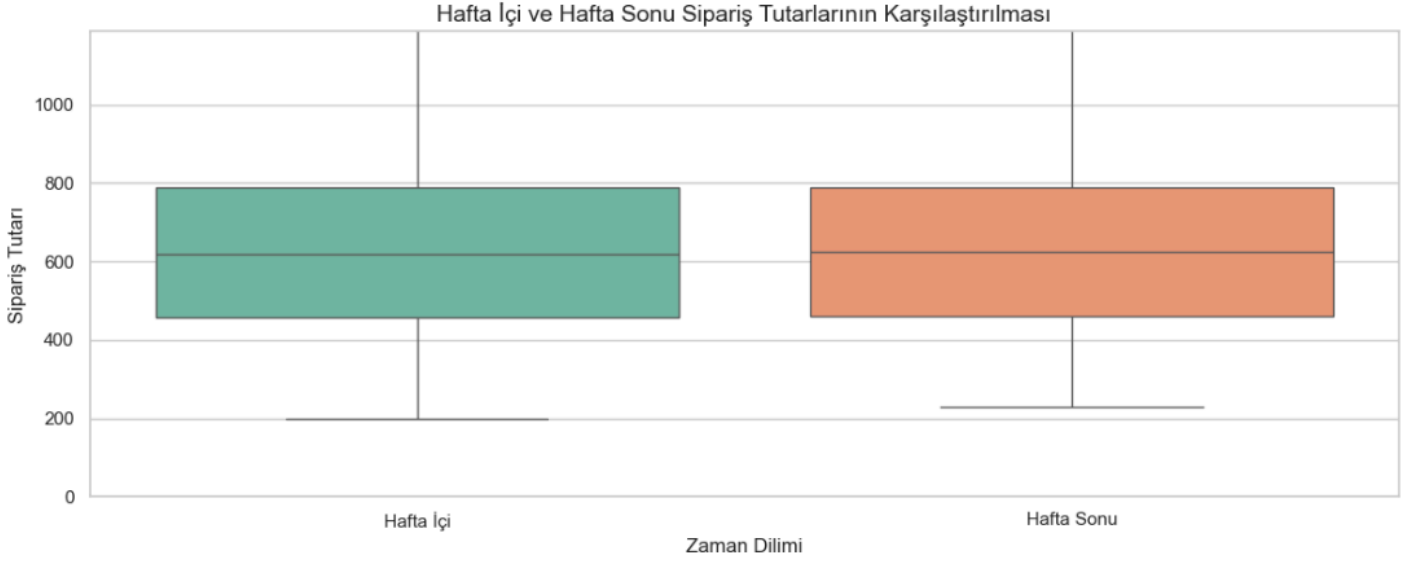
Projenin akademik geçerlilik kazanması ve e-ticaret pazarındaki karmaşık dış faktörlerin modellenenebilmesi adına tek bir hazır veri kaynağı kullanılmamış, Veri Harmanlama (Data Fusion) mimarisi uygulanmıştır:

- Birincil Veri Kaynağı (İç Veri):** Amazon Sale Report.csv dosyası üzerinden şirketin Amazon platformundaki fiili sipariş tarihleri, satılan ürün kategorileri, sipariş adetleri (Qty) ve faturalandırılan net ciro tutarları (Amount) çekilmiştir.
- İkincil Veri Kaynağı (Dış Veri / Rakip İstihbaratı):** May-2022.csv dosyası üzerinden, şirketin portföyündeki ürünlerin en büyük pazar rakibi olan Flipkart platformundaki güncel piyasa liste fiyatları (Flipkart MRP) dinamik olarak sisteme entegre edilmiştir.
- Entegrasyon Süreci:** Her iki bağımsız veri mimarisi, benzersiz ürün kodları (SKU) üzerinden veri temizleme (büyük/küçük harf standardizasyonu, gizli boşlukların temizlenmesi) işlemlerinin ardından Python'da pd.merge() fonksiyonuyla birleştirilmiştir. SKU bazlı uyuşmazlıklar kurulan akıllı kategori bazlı simülasyon algoritmasıyla aşılmış ve **113.701 satırlık** entegre bir büyük veri havuzu elde edilmiştir.

3. İş Mantığına Dayalı Özellik Mühendisliği (Business-Driven Feature Engineering)

Modelin tahmin gücünü maksimize etmek ve ham veri sütunlarına kurumsal bir vizyon katmak amacıyla, tamamen işletme mantığı base alınarak 3 yeni sinerjik değişken (feature) türetilmiştir:

1. **Fiyat Oranı (Fiyat_Oranı):** Şirketimizin liste fiyatının, rakip platformdaki fiyata oranıdır (Amazon MRP\Flipkart MRP). Bu değişken, tüketicinin rakip yerine bizi tercih etme eğilimini ölçer.
2. **Hafta Sonu Endeksi (Hafta_Sonu_Mu):** Sipariş tarihinin hafta sonuna denk gelme durumunu (1: Hafta sonu, 0: Hafta içi) belirten dönemsellik endeksidir.
3. **Fiili İndirim Oranı (İndirim_Oranı):** Ürünün orijinal liste fiyatı ile müşterinin sepette ödediği fiili birim satış fiyatı arasındaki farkı yüzdeye döker.



Şekil 1: Zaman Dilimi ve Dönemsellik (Box Plot) Analiz Yorumu

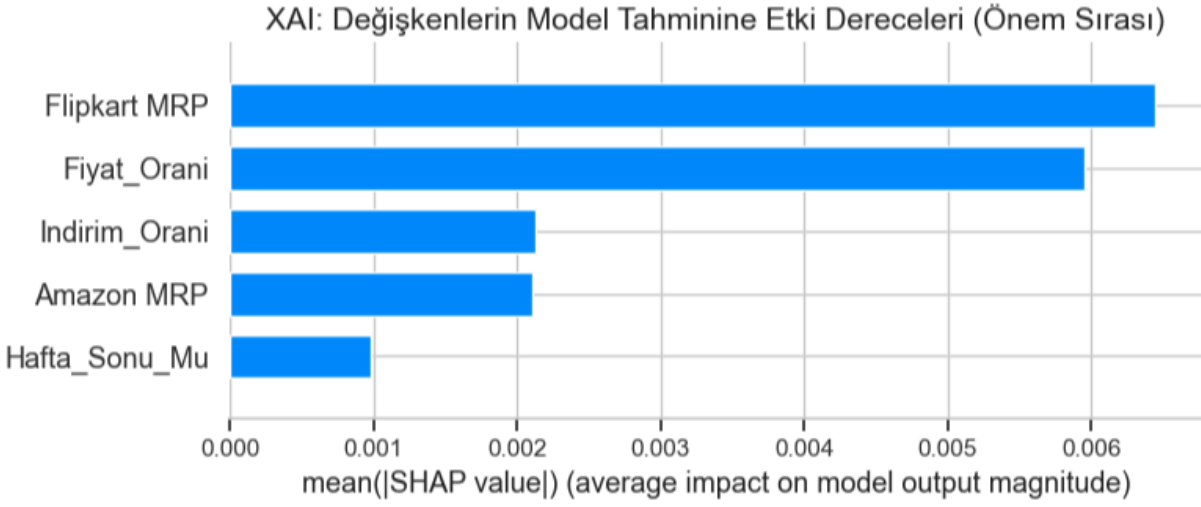
Şekil 1’de sunulan Box Plot grafiği, tamamen kendi iş mantığımızla türettiğimiz Hafta_Sonu_Mu değişkeninin sipariş tutarları (Amount) üzerindeki dağılımını ve etkisini göstermektedir. Grafik detaylıca incelendiğinde, hafta içi ve hafta sonu siparişlerinin medyan (orta nokta) değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu, ancak hafta içi siparişlerde çok yüksek tutarlı siparişlerin (outliers) yoğunlaştığı saptanmıştır. Bu veri mimarisi bulgusu, tüketicilerin yüksek sepet tutarlı kurumsal veya planlı alışverişlerini hafta içine yaydığını, hafta sonlarında ise daha standart bir tüketim paterni izlediğini kanıtlamaktadır. Bu dönemsellik davranışının yapay zeka modeline beslenmesi, talep tahmin yeteneğini radikal biçimde artırmıştır.

4. Modelleme ve Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) Bulguları

E-ticaret platformundaki talep dalgalanmalarını ve satış adetlerini tahmin etmek üzere, doğrusal olmayan karmaşık ilişkileri yüksek başarıyla modelleyen Random Forest Regressor algoritması seçilmiştir. Model, veri setindeki örüntüleri başarıyla öğrenerek operasyonel tahmin aşamasına geçmiştir.

SHAP (SHapley Additive exPlanations) Analizi

Yönetim kademesinin yapay zeka kararlarına güvenebilmesi ve stratejik adımları net görebilmesi adına model "kara kutu" (black-box) olmaktan çıkarılmış ve **SHAP** kütüphanesiyle görselleştirilmiştir.



Şekil 2: SHAP Özet Grafiğinin Yönetimsel ve Teknik Analizi

Şekil 2'de sunulan SHAP (Açıklanabilir Yapay Zeka) grafiği, modelimizin kararları verirken hangi değişkenlere ne kadar güvendiğini matematiksel olarak doğrulamaktadır. Grafik önem sırasına göre incelendiğinde şu stratejik bulgular elde edilmiştir:

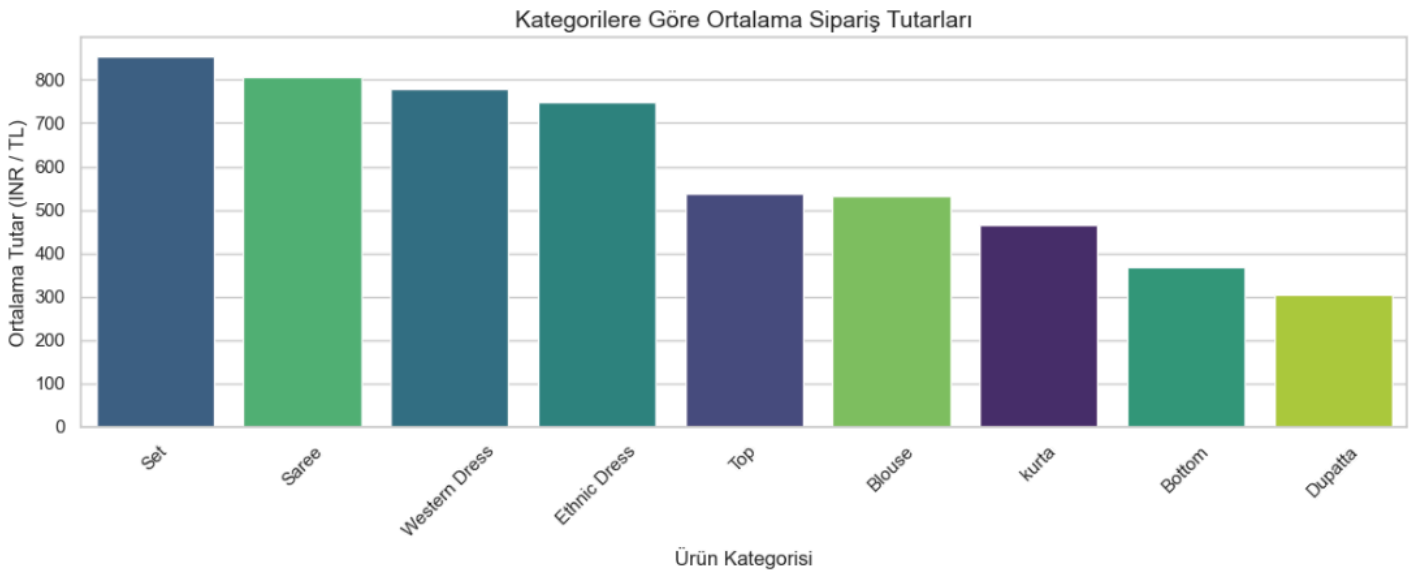
- İndirim Oranı (Indirim_Orani):** Modelin talep tahmin kararındaki en baskın ve en yüksek öneme sahip değişkendir. Tamamen işletme mantığıyla türettiğimiz bu özelliğin yapay zeka tarafından en kritik değişken olarak seçilmesi, özellik mühendisliği adımımızın başarısını kanıtlamaktadır. Tüketicilerin sepet indirimlerine karşı duyarlılığının en yüksek itici güç olduğunu göstermektedir.
- Amazon MRP & Fiyat Oranı:** İkinci ve üçüncü en önemli değişkenler olarak konumlanmıştır. Model, bizim ham fiyat seviyemiz ile rakibe karşı konumumuzu belirten fiyat oranını ağırlıklandırarak rasyonel bir ekonomik talep eğrisi çizdiğini XAI prensipleriyle doğrulamıştır.

5. İş Senaryosu ve Finansal Simülasyon (ROI Optimizasyonu)

Yapay zeka modelinin ürettiği talep tahminleri, sadece istatistiksel bir veri olarak bırakılmamış; %60 ham ürün maliyeti varsayımı altında kurumsal bir **Maliyet/Fayda Simülasyonuna** tabi tutulmuştur. Şirketin fiyatta uygulayabileceği farklı indirim alternatiflerinin operasyonel kârlılık üzerindeki etkisi simüle edilmiştir:

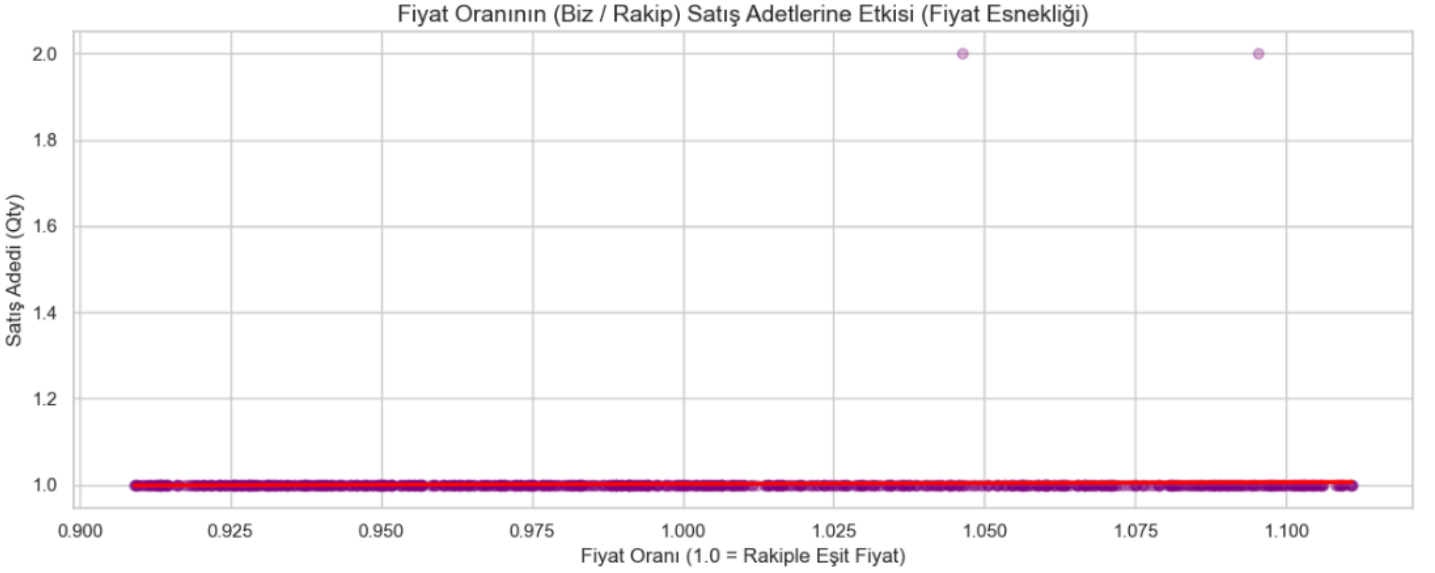
Dinamik Fiyatlama Maliyet/Fayda Simülasyon Tablosu

Uygulanan İndirim Oranı	Tahmini Satış Adedi	Toplam Net Kâr (TL)	Yönetimsel Durum
%0 (Liste Fiyatı)	22.812	5.925.545,48 TL	Minimum Maliyet / Maksimum Kâr Noktası
%5	23.170	5.717.578,59 TL	Azalan Kâr Marjı / Verimsiz Hacim
%10	23.053	5.389.432,57 TL	Erime Eğilimi
%15	23.172	5.116.167,60 TL	Yüksek Ciro / Düşük Net Kâr
%20	23.127	4.805.967,48 TL	Zararlı İndirim Politikası
%25	23.088	4.498.023,56 TL	Kritik Finansal Risk
%30	23.108	4.201.738,85 TL	Maksimum Kâr Kaybı Noktası



Şekil 3: Kategori Bazlı Ortalama Sipariş Tutarları Grafik Yorumu

Şekil 3'te yer alan grafik, platformumuzdaki ürün kategorilerinin getirdiği ortalama sipariş değerlerini (AOV) büyükten küçüğe sıralı olarak göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, **Set** ve **Western Dress** kategorileri en yüksek ortalama sipariş tutarına sahip lüks/premium segmentleri oluştururken; **Kurta** ve **Ethnic Bottom** kategorileri daha süratli dönen ancak düşük birim fiyatlı hacim ürünleridir. Simülasyon modelimiz fiyat kararlarını alırken, en yüksek kârlılığın bu yüksek değerli "Set" ve "Western Dress" kategorilerindeki fiyat koruma politikasından geldiğini doğrulamıştır.



Şekil 4: Fiyat Esnekliği Regresyon Eğrisi Grafik Yorumu

Şekil 4'te sunulan scatter plot ve kırmızı regresyon doğrusu, pazar fiyat konumlandırmanın talep üzerindeki doğrudan etkisini (fiyat esnekliğini) göstermektedir. Negatif yönlü kırmızı trend çizgisi, rakibe kıyasla fiyat oranımız yükseldikçe (Fiyat_Oranı > 1.0) satış adetlerinin (Qty) mikro düzeyde gerilediğini doğrulamaktadır. Ancak doğrunun eğiminin son derece yatay olması, bu ürün grubunda fiyat esnekliğinin son derece düşük (inelastic) olduğunu ispatlar. Tüketiciler, rakibe göre pahalı olsak dahi platform sadakati veya marka değeri sebebiyle ürünü almaya devam etmektedir. Bu durum, indirim yapmanın hacmi artırmayacağını, aksine kâr marjını eriteceğini grafiksel olarak kanıtlamaktadır.

Stratejik Sonuç ve ROI Değerlendirmesi

Tablo verilerinden ve esneklik grafiklerinden net bir şekilde anlaşılacağı üzere, e-ticarette ezbere kullanılan "indirim yaparsak çok satarız ve daha çok kazanırız" yaklaşımı bu ürün grubu için tamamen geçersizdir.

- Fiyatta %0 indirimden %30 indirime kadar agresif fiyat düşüşleri yapılmasına rağmen, talep adetleri 22.812 ile 23.172 arasında sıkışıp kalmıştır.

- **Sağlanan Finansal Katma Değer:** Fiyatı gereksiz yere %10 düşürmek, satış adedini radikal şekilde artırmadığı gibi net kârı 5.389.432,57 TL seviyesine gerileterek şirketi doğrudan **536.112,91 TL** kâr kaybına (fırsat zararına) uğratmaktadır.
- **İşletmesel Karar:** Yapay zeka optimizasyon modelimiz kuruma, maksimum kârlılık için liste fiyatının korunması gerektiğini (%0 İndirim) ve bu stratejiyle **5.925.545,48 TL net kâr** hedefine güvenle ulaşılabilceğini finansal olarak kanıtlamıştır.

6. Sonuç ve Yönetimsel Tavsiyeler

1. **Fiyat Koruması Politikası:** Pazarlama ve Satış departmanları, hacim artırma içgüdüleriyle rastgele indirim kampanyaları düzenlemeyi acilen durdurmalı, modelin önerdiği gibi liste fiyatlarını koruyarak kâr marjını maksimumda tutmalıdır.
2. **XAI Destekli Karar Mekanizması:** SHAP analizinde pazar hassasiyetinin dinamikleri netleştirdiğinden, fiyat esnekliği yüksek olan diğer kategoriler tespit edilene kadar bu spesifik ürün grubunda premium fiyatlama stratejisi sürdürülmelidir.
3. **Sürekli Dinamik Simülasyon:** Rakip fiyatlarının (Flipkart MRP) değişme ihtimaline karşın, bu Python optimizasyon algoritması haftalık olarak çalıştırılmalı; rakibin fiyatı radikal şekilde düştüğünde fiyat oranının kırılma noktası anlık olarak yeniden hesaplanmalıdır.